四年级 FOSS 能量 · 探究3

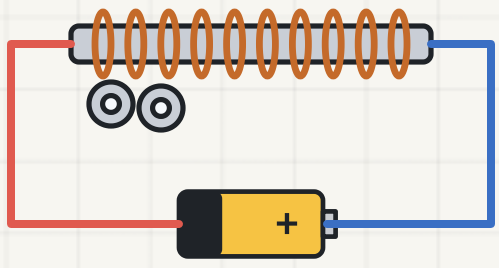
怎样做电磁铁?

探究3 电磁铁

（Electromagnets · 共3部分）

01 制作电磁铁

第1部分 · 把导线绕在铁钉上接通电池，铁钉变成磁铁



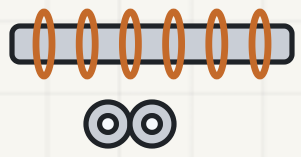
导线绕在铁钉上，通电

铁钉变成磁铁，吸起垫圈

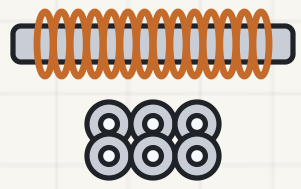
↓

02 改变磁性强弱

第2部分 · 改变线圈圈数，比较吸起的垫圈数



绕的圈少



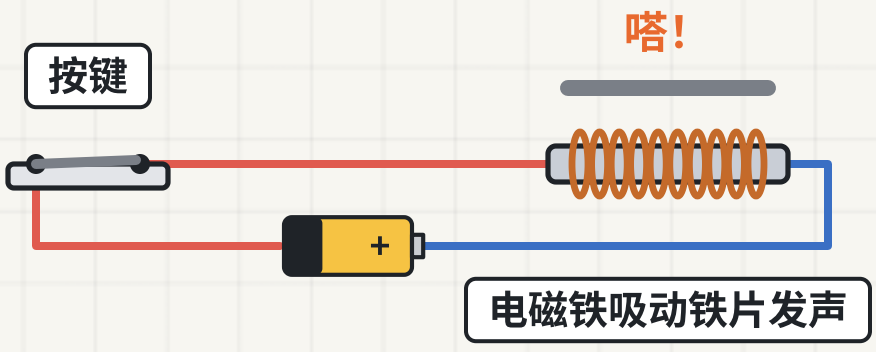
垫圈数为示例

绕的圈多

↓

03 重新发明电报

第3部分 · 用开关和电磁铁发出长短信号



电磁铁

- **通电有磁** · 断电消失
- **圈数** · 影响强弱
- **应用** · 电报、电铃
- **安全** · 用完断开，导线会发热

教材来源：FOSS Energy 探究3 第1–3部分 · Lawrence Hall of Science